INDUSTRIAL SAFETY • CYBERSECURITY

Safety 4.0 Bootcamp

NOVAC Makine Sanayi

Kardelen 850 Otomatik Yatay Vakum Paketleme Makinesi

SAMİB üyesi üreticinin ürün bilgilerine dayalıdır. PLC, Safety PLC, uzaktan erişim ve YZ kalite kontrolü üretici tarafından belgelenmedikçe yalnızca eğitim amaçlı örnek mimari kabul edilir.

HAZIRLAYAN	PROJE BİLGİSİ
Ömer Yiğit Avşar • 230541120	Safety Architecture / IEC 62443 / Risk Management
Tarih: 25.10.2026	

MAKİNE DOSYASI / KAPSAM VE DAYANAK

Kardelen 850: Sistem tanımı

Kardelen 850, gıda ambalajlamasında kullanılan otomatik yatay vakum paketleme makinesidir. Et, süt ürünü, deniz ürünü, kuruyemiş ve benzeri ürünlerin vakumlu ambalajlanması için tanıtılmaktadır. Ürün bölmeli çalışma yapısına sahiptir; isteğe bağlı gaz ünitesi ilavesi mümkündür.

DOĞRULANAN ÖZELLİK	ÜRETİCİ SAYFASINDAKİ BİLGİ
Model	Kardelen 850 Otomatik Yatay Vakum Paketleme Makinası
Makine dış ölçüleri	2030 × 950 × 1020 mm
Hazne ölçüleri	850 × 750 × 200 mm
Makine ağırlığı	650 kg
Vakum / seçenek	Üreticinin belirttiği %99,8 vakum; opsiyonel gaz ünitesi
Kullanım alanı	Et, süt ürünü, deniz ürünü ve başka gıdaların vakumla paketlenmesi

İş akışı — kavramsal açıklama

• Operatör uygun gıda ürününü ve ambalajını hazneye yerleştirir.
• Kapak/hazne kapanır; vakumlama adımıyla ambalaj içindeki hava uzaklaştırılır.
• Uygun paketleme filminde sızdırmazlık sağlayan yapıştırma/kapatma işlemi uygulanır.
• Çevrim tamamlanır; kapak açılır ve ürün güvenli şekilde alınır.

Gerçeklik sınırı ve eğitim varsayımları

ÜRETİCİCE DOĞRULANMAYANLAR: PLC markası/modeli, Safety PLC kullanımı, E-stop donanım şeması, sensör tipleri, IP ağı, servis bağlantısı, kamera, robot ve YZ modülü. Laboratuvarlardaki çizimler olası bir iyileştirme/prototip entegrasyonunun temsili mimarisidir.

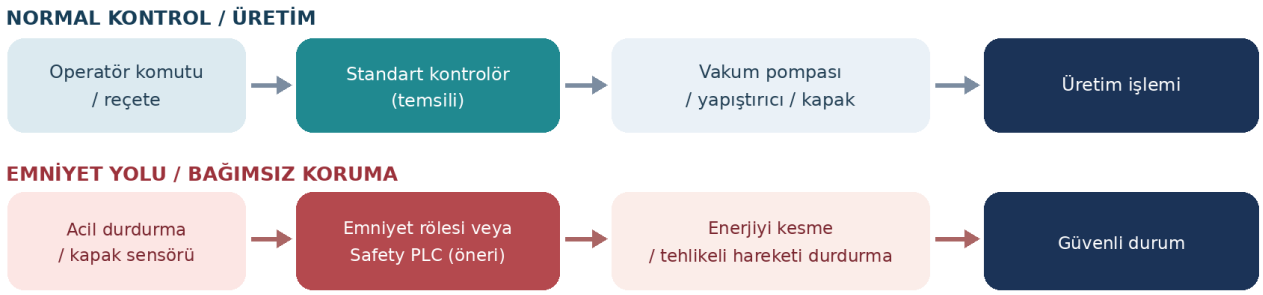
Makineye özgü güvenlik riski elemanları: hareketli kapakta sıkışma; kapama/yapıştırma bölgesinde yüksek sıcaklıkla temas; elektrik ve bakım kaynaklı tehlikeler; hatalı vakum/sızdırmazlık sonucunda ürün kalite ve hijyen riski. Kesin tehlike değerlendirmesi için üretici kullanım kılavuzu, elektrik şeması ve saha incelemesi gerekir.

Belge boyunca “önerilen” veya “varsayılan” sözcükleri doğrulanmamış kontrol parçalarını ifade eder. PLr/SIL ve gerçek koruyucu ekipman doğrulaması bu çalışmanın dışında tutulmuştur.

LABORATUVAR 1 / SAFETY ARCHITECTURE

Safety Architecture

ÇIKTI | Safety Function Map • Makine risklerini ayrı emniyet yoluna eşleştirme



Şema 1. İşlevsel örnek: üst hat normal üretim kontrolüdür; alt hat bağımsız koruma mimarisidir. Fiilî ürün donanım çizimi değildir.

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?
Operatör hazneye ürün yerleştirirken hareketli kapak ile hazne kenarı arasında elini sıkıştırabilir. Sıcak yapıştırma elemanına temas yanık; bakım sırasında elektrikli ve hareketli parçalara erişim yaralanma riski doğurur.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?
Önerilen temel işlev: kapak erişim alanı güvenli değilken tehlikeli kapama hareketini başlatmamak; acil durdurmada tehlikeli hareketi ve ısıtmayı güvenli biçimde sonlandırmak. Vakum tahliyesi ve enerji kesme sırası ayrıca tasarlanmalıdır.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.
Alt satırdaki "acil durdurma/kapak sensörü → emniyet rölesi veya Safety PLC → güvenli enerji kesme → güvenli durum" zinciridir. Bunlar makinede belgelenmiş parçalar değil, projede önerilen SRP/CS sınırıdır.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?
Normal PLC/denetleyici vakum süresi, kapatma çevrimi ve üretim reçetesini yönetir. Safety PLC veya emniyet rölesi ise hatalar karşısında koruyucu işlevi gerekli güvenilirlikle gerçekleştirmek üzere seçilir/doğrulanır; standart PLC güvenlik kanıtı olmadan aynı görevi üstlenemez.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?
Tehlikenin şiddeti, maruziyet ve kaçınma olanağına göre gereken risk azaltma düzeyini tanımlar. Kapak sıkışması ve sıcak yüzey riski için PLr ya da SIL değeri ancak resmî risk analiziyle belirlenebilir; burada keyfî bir seviye atanmamıştır.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?
Beklenmeyen kapak hareketinin durması, tehlikeli ısıtma enerjisinin kontrollü şekilde kesilmesi ve operatörün riskli bölgeye güvenle erişebilmesidir. Kalıntı ısı ve vakum/basınç durumu ayrıca kontrol edilmelidir.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?
Güvenlik kontrolörünün doğrulanmış yazılımı/parametreleri, sensör mantığı, giriş-çıkış eşleştirmeleri ve sürüm bütünlüğü önemlidir. Yetkisiz parametre değiştirme ve kontrolör güncellemesi güvenlik doğrulamasını geçersiz kılabilir.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?
Servis bilgisayarından kontrol parametrelerine izinsiz erişim, kapak durumu girişlerini atlatan bir değişiklik veya emniyet kontrolörünün yetkisiz yeniden programlanması tehlike yaratabilir. Emniyet ağının ayrı olması bu etki yolunu azaltır.

LABORATUVAR 2 / IEC 62443 MINI WORKSHOP

IEC 62443 Mini Workshop

ÇIKTI | Zone / Conduit Diagram • Ağ varlıkları ve kontrollü bağlantılar



Şema 2. Örnek bölge modeli; Kardelen 850 üzerinde fabrika çıkışı ağ bağlantısı bulunduğu anlamına gelmez.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.
Üretim OT bölgesi: varsayılan kontrolör/PLC, HMI, vakum-kapak-sıcaklık sensörleri ve aktüatörler. Emniyet bölgesi: kapak koruması, E-stop ve emniyet kontrolü. Mühendislik/servis bölgesi: bakım dizüstüsü ve değişiklik yönetimi. DMZ: jump server ve VPN uç noktası. Ofis bölgesi: ERP/e-posta; varsa SCADA raporlama bileşeni ayrı erişim kuralıyla konumlanır. Bu modelde robot kontrolörü gerekli değildir.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?
Emniyet bölgesine; çünkü kapak kapanması ve tehlikeli hareketin durdurulması gibi insan koruma işlevleri üretim ağının hatalarından etkilenmemelidir. Böyle bir bileşenin fiilî varlığı doğrulanmadığından "önerilen" olarak ele alınmıştır.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?
Ofis → servis DMZ: kimlik doğrulama, cihaz durumu ve VPN. DMZ → üretim OT: izinli protokol, kişisel yetki, oturum kaydı ve zaman sınırı. Üretim OT → emniyet: varsayılan olarak doğrudan yazma yok; zorunlu mühendislik işlemi fiziksel izin ve yerel validasyon gerektirir.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

KARAR	SEÇİM	KARDELEN 850 SENARYOSUNDA NEDENİ
Aracı?	Jump server	Üretim kontrolüne internetten doğrudan erişim verilmez.
Tünel?	VPN	Bakım trafiği şifreli ve yetkili geçitten ulaşır.
Kimlik?	MFA	Parola sızıntısı tek başına girişe yetmemelidir.
Hesap?	Kişisel	İşlemler kullanıcıya atfedilir; paylaşılan servis hesabı yoktur.
Kayıt?	Tam oturum kaydı	Reçete, parametre ve yazılım değişikliği izlenir.
Zamanlama?	Varsayılan kapalı	Yalnız yetkili bakım penceresinde açılır.

LABORATUVAR 3 / THREAT & RISK + RISK MATRIX

Threat & Risk + Risk Matrix

ÇIKTI | Risk Register • L × S × E • her değişken 1–3

PUANLAMA: L = olasılık, S = şiddet, E = maruziyet. 18–27 kritik; 9–17 yüksek; 4–8 orta; 1–3 düşük. S = 3 olan her senaryo toplam skor düşük olsa da ayrıca işaretlenir. Sayılar temsili eğitim puanlarıdır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

SENARYO: kim → kapı → eylem → zincir → fiziksel sonuç	L	S	E	SKOR	ÖNCELİK
S1. Saldırgan → yetkisiz servis bağlantısı → koruyucu kapak mantığına müdahale → operatör yükleme yaparken kapak hareketi → elde ciddi sıkışma	3	3	3	27	KRİTİK
S2. Yetkisiz kişi → HMI/parametre menüsü → yapıştırma sıcaklığı/süresi değiştirilir → aşırı ısınmış barla temas → ciddi yanık	2	3	2	12	YÜKSEK
S3. Bakım yetkisini ele geçiren kişi → arıza/ısı alarmını susturur → seyrek bakım anında sıcak bölgeye temas → ciddi yanık	1	3	1	3	DÜŞÜK*

* “Düşük” yalnız matematiksel skordur; S=3 olduğu için bu durum özel izleme/kritiklik işaretinden çıkarılamaz.

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?
S1 en yüksek önceliklidir; çünkü koruyucu kapak fonksiyonunun yetkisiz değiştirilmesi, sık yükleme yapılan bölgede operatörün elinin ciddi biçimde sıkışmasına yol açabilir (27 puan).

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?
Evet, S3 yalnızca 3 puan alır; fakat yanık şiddeti 3 olduğu için risk kayıt defterinde “ciddi sonuç uyarısı” ile ayrıca gösterilir, iş izinleri ve alarm bütünlüğü özel kontrolden geçirilir.

Risk azaltma kararları

RİSK	ÖNERİLEN İLK KONTROL	DOĞRULAMA KANITI
S1	Kapak emniyet yolu ayrı; değişiklik için fiziksel izin ve test	Koruma test tutanağı / yetki kaydı
S2	Parametre sınırları + sıcak bölgeye erişim koruması	Reçete değişiklik logu / sıcaklık testi
S3	Alarm değişikliği takibi + bakımda enerjiyi izolasyon	Alarm denemesi / bakım kayıtları

Altın kural: “Hesap çalındı” yeterli sonuç değildir; makinedeki gerçek fiziksel zarar zinciri gösterilmelidir.

LABORATUVAR 4 / SECURE REMOTE ACCESS

Secure Remote Access

ÇIKTI | Secure Architecture • Erişim güvenliği + bağımsız emniyet

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (SAVUNMASIZ ÖRNEK; GERÇEK MAKİNE İDDİASI DEĞİL)	HEDEF (GEREKSİNİM)
Tedarikçi servis hesabı doğrudan makine kontrol ağına bağlanıyor; tek parola ve kalıcı bağlantı var. Kimlikler paylaşılabiliyor, değişiklik kayıtları tutulmuyor. Emniyet ayarına kontrolsüz erişim mümkün.	1) Jump server üzerinden kontrollü geçiş. 2) VPN ve MFA. 3) Kişisel/rol bazlı hesap. 4) Tam oturum ve konfigürasyon kaydı. 5) Erişim varsayılan kapalı, yalnız onaylı bakım aralığında açık.
Üretim kontrolü ve koruyucu işlev aynı yetkilerden etkilenebilir; geri yükleme ve yerel yeniden onay süreci tanımlı değil.	Bağımsız emniyet yolu, değişiklikten sonra yerinde fonksiyon testi, onaylı sürüm/geri dönüş planı ve iki kişiyle kritik değişiklik onayı gereksinimi.

Uygulanabilir hedef erişim zinciri

Servis teknisyeni → VPN + MFA → DMZ jump server → süreli yetki + oturum kaydı → yalnız izinli üretim HMI/denetleyici. Emniyet parametrelerine uzaktan doğrudan yazma: YASAK; yerel mühendislik ve validasyon gerektirir.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?
Üretim kontrolüyle emniyet fonksiyonu gerçekten bağımsızsa yalnız reçete/üretim ağına giriş tek başına korumayı devre dışı bırakmamalıdır. Ancak ortak kimlik bilgileri, paylaşılan ağ veya kontrolsüz programlama yolu varsa kapak emniyeti etkilenebilir; bu bağımlılıklar test edilmelidir.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).
“Normal üretim kontrolü, HMI veya uzak bakım altyapısında meydana gelen arıza, yetkisiz parametre değişimi ya da siber ihlal, kapak kaynaklı tehlikeli hareketi önleyen emniyet fonksiyonunu geçersiz kılamamalıdır; emniyet işlevi her kritik değişiklikten sonra yerel olarak doğrulanabilmelidir.”

Tarafsızlık notu: Bunlar ürün üzerinde tespit edilmiş eksiklikler değil, örnek sistem için tasarım gereksinimleridir.

LABORATUVAR 5 / SBOM / CVE / PATCH

SBOM / CVE / Patch

ÇIKTI | Vulnerability Decision • Varsayımsal zafiyet karar akışı

Verilen zafiyet kaydı (föydeki eğitim senaryosu)

BİLEŞEN	Component X — örnek PLC firmware kütüphanesi
SÜRÜM	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX (gerçek kayıt numarası değildir)
ÖNEM	Critical / CVSS 9.8 (örnek değerlendirme)
YAMA	Mevcut varsayılmıştır

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (Üç şartı kontrol edin)
Kesin olarak "evet" denemez: 1) Kardelen 850'de bu yazılım bileşeninin bulunduğu doğrulanmalı, 2) kullanılan sürümün etkilenen aralıkta olduğu görülmeli, 3) saldırganın açık giriş noktasına ulaşabilirliği incelenmelidir. Ürün yazılım envanteri yayımlanmadığından üçü de şimdilik bilinmiyor.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?
Önce mevcut etki ve fiziksel tehlike doğrulanır. Koruyucu kapak fonksiyonunun bypass edilebildiği veya güvenli çalışmanın kanıtlanamadığı durumda üretim kontrollü şekilde durdurulur; sadece yüksek CVSS puanı tek başına otomatik durdurma kararı değildir.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?
Önce üretim dışı, aynı sürüm ve konfigürasyonu temsil eden test düzeneğinde uygularım. Vakum çevrimi, kapak erişim kontrolü, yapıştırma parametreleri, alarm ve durdurma senaryolarını test eder; geri dönüş yedeği alır ve onaylı bakım penceresi planlarım.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?
Emniyetle ilişkili parametreler, giriş/çıkışlar, haberleşme ya da kontrolör sürümü etkileniyorsa yeniden doğrulama gerekir. Öncesi-sonrası yazılım farkı, üretici değişiklik notu, emniyet fonksiyonu testleri ve imzalı bakım formu karşılaştırılır.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?
Uzak erişimi kapatmak, OT ağını izole etmek, izinli cihaz/protokol listesi oluşturmak, kontrol yazma yetkilerini sınırlandırmak ve değişiklikleri izlemek uygulanabilir. Ancak fiziksel emniyet korunamıyorsa telafi önlemi yerine üretim durdurulmalıdır.

LAB 5 KARARI: Gerçek bir Kardelen 850 açığı tespit edilmemiştir. Bu bölümdeki "Component X / CVE-XXXX-XXXX" yalnızca kaynak föyden alınan kurgusal vaka olup gerçek CVE veya ürün sürümü gibi sunulamaz.

EK / EVIDENCE PACK VE KAYNAK NOTLARI

Teslim kontrol tablosu

LAB	EVIDENCE PACK	DOSYADA ÜRETİLEN ÇIKTI
1	EP 03 — Safety Functions	Tehlike/fonksiyon eşleşmesi; iki ayrı kontrol yolu şeması
2	EP 05 — Zone & Conduit	OT, emniyet, DMZ ve ofis bölgeleri; 6 erişim seçimi
3	EP 04 — Risk Assessment	Üç fiziksel zarar senaryosu, L×S×E puanı ve azaltım
4	EP 02 + EP 06	Mevcut/hedef uzaktan erişim ve bağımsız emniyet gereksinimi
5	EP 09 + EP 10 + EP 11	Örnek CVE değerlendirmesi, yama ve telafi kararı

Kapsam ve doğrulama tablosu

BİLGİ	DURUM
Ürün adı, firma, SAMİB üyeliği	Resmî firma/üretici sayfalarından doğrulandı.
Boyut, ağırlık, vakum iddiası, opsiyonel gaz ünitesi	Üretici ürün sayfasından alındı.
PLC, Safety PLC, koruma şeması, internet, sensör markaları	Kamuya açık ürün sayfasında doğrulanamadı; örnek tasarım.
HMI saldırıları, temsili CVE, risk skorları	Eğitim için kurgulandı; gerçek olay/sürüm/açık iddiası değil.
Gerçek makine emniyet uygunluğu	Üretici teknik belgeleri, saha incelemesi ve resmî risk analizi gerektirir.

Kullanılan kaynaklar

1. NOVAC Makine, “Kardelen 850 Otomatik Yatay Vakum Paketleme Makinası”, ürün sayfası: https://www.novac.com.tr/urunler/yatay-vakum-makineleri/kardelen-850-otomatik-yatay-vakum-paketleme-makinasi

2. Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB), “Novac Makine Sanayi”: https://samib.org.tr/uye/novac-makine-sanayi/

3. ISO 13849-1:2023, Safety-related parts of control systems: https://www.iso.org/standard/73481.html

4. IEC 62443-3-2:2020, Security risk assessment for system design: https://webstore.iec.ch/en/publication/30727

5. Kullanıcının sağladığı “Safety 4.0 Bootcamp — Laboratuvar Föyleri, Genel Sürüm / Şişeleme Hattı” (8 sayfa, LAB 1–5 soru seti).

İŞLEM NOTU: Bu çalışma özgün bir öğrenci dosyasıdır; referans föyün LAB 1–5 soru yapısını korur. Makineye ilişkin doğrulanmamış dijital donanım/kontrol mimarileri üreticinin gerçek sistemi veya sertifikalı güvenlik çözümü olarak sunulmamıştır.